PROJETO 1 – MODELO DE DADOS

Loja de Roupas E-Commerce

Disciplina: Banco de Dados II
Professor: Daniel de Souza Carvalho
Tema: Modelagem de Dados – Sistema de E-Commerce de Moda

---

1. Sumário Executivo

1.1 Descrição do Projeto

O projeto **Loja de Roupas** consiste na modelagem de um banco de dados para um sistema de e-commerce de vestuário. A plataforma permite que clientes realizem compras online de itens como camisetas, calças, vestidos e acessórios, com suporte a variações de produto (tamanho e cor), pedidos, pagamentos e controle de estoque.

O modelo foi desenvolvido seguindo as boas práticas de modelagem de dados — conceitual, lógico e físico —, garantindo organização, integridade referencial e consistência das informações por meio de chaves primárias, estrangeiras e normalização até a 3ª Forma Normal (3FN).

1.2 Objetivos do Sistema

- Gerenciar produtos organizados por categorias (camisetas, calças, vestidos, etc.)
- Permitir cadastro de clientes e seus endereços de entrega
- Processar pedidos com controle de itens, quantidades e valores
- Controlar o estoque por variação de produto (tamanho e cor)
- Registrar pagamentos e seus respectivos status
- Gerar informações estratégicas para análise de vendas e faturamento

---

1.3 Escopo do Sistema

Módulo	Descrição
Cadastro de Clientes	Registro de clientes com dados pessoais, contato e endereços
Catálogo de Produtos	Produtos organizados por categorias, com preço e descrição
Variações de Produto	Controle de tamanho, cor e estoque por variação
Pedidos	Registro de pedidos com itens, valores e status de processamento
Pagamentos	Controle de formas de pagamento (cartão, PIX, boleto) e status
Endereços	Gerenciamento de endereços associados a clientes

1.4 Principais Entidades do Sistema

Com base no levantamento de requisitos, foram identificadas as seguintes entidades principais:

- **Cliente** — consumidor que realiza compras na plataforma
- **Endereço** — localização de entrega associada ao cliente
- **Categoria** — classificação dos produtos (ex.: Camisetas, Calças)
- **Produto** — item disponível para venda no catálogo
- **Variação de Produto** — combinação de tamanho e cor de um produto, com controle de estoque
- **Pedido** — registro de uma compra realizada por um cliente
- **Item de Pedido** — detalhe de cada produto/variação dentro de um pedido
- **Pagamento** — forma e status do pagamento de um pedido

---

2. DFD — Diagrama de Fluxo de Dados (Nível 0)

2.1 O que é o DFD Nível 0?

O Diagrama de Fluxo de Dados de Nível 0 (Diagrama de Contexto) representa o sistema como um único processo central, mostrando todos os agentes externos (atores) que interagem com ele e os fluxos de informação trocados. Ele não detalha processos internos — seu objetivo é definir os limites do sistema e identificar quem fornece e quem consome dados.

2.2 Atores do Sistema

Ator	Tipo	Responsabilidade
Cliente	Externo	Realiza buscas, adiciona produtos ao carrinho, efetua pedidos e acompanha o status
Administrador	Interno	Gerencia catálogo, estoque, categorias, promoções e relatórios gerenciais
Gateway de Pagamento	Externo	Processa transações financeiras e retorna status de aprovação ou recusa
Transportadora	Externo	Recebe dados de entrega, atualiza status de envio e confirmações

---

2.3 Diagrama DFD — Nível 0

```
                        +------------+
                        |  CLIENTE   |
                        +------------+
                               |
            Cadastro, Pedidos, Pagamentos
                               |
                               v
+------------------+   +-------------------------+   +--------------------+
| TRANSPORTADORA   |   |    LOJA DE ROUPAS       |   | GATEWAY PAGAMENTO  |
|                  |<->|    E-COMMERCE           |<->|                    |
|                  |   |    (Sistema Central)    |   |                    |
+------------------+   +-------------------------+   +--------------------+
  Status de Entrega               |                  Transacoes Financeiras
                                  |
                          Relatorios / Gestao
                                  |
                        +------------------+
                        |  ADMINISTRADOR   |
                        +------------------+
```

2.4 Descrição dos Fluxos de Dados

Ator	Envia ao Sistema	Recebe do Sistema	Dados Envolvidos
Cliente	Cadastro, pedidos, forma de pagamento	Confirmações, status do pedido, fatura	Nome, e-mail, telefone, endereço, itens do pedido, forma de pagamento
Administrador	Produtos, categorias, variações, estoque	Relatórios de vendas, alertas de estoque	Nome do produto, tamanho, cor, estoque, categoria, preço
Gateway de Pagamento	Status de aprovação/ recusa, código transação	Dados do pedido e valor a cobrar	Tipo de pagamento, valor total, status
Transportadora	Confirmações de entrega, código de rastreio	Endereço de entrega, dados do pedido	CEP, rua, número, cidade, estado

---

2.5 Considerações Finais do DFD

O DFD Nível 0 demonstra que o sistema **Loja de Roupas** possui quatro atores que interagem com o processo central. O **Cliente** é o ator principal e mais frequente, responsável por gerar os eventos de negócio mais relevantes (pedidos e pagamentos). O **Administrador** atua internamente, garantindo a qualidade do catálogo e dos dados. Os demais atores (**Gateway de Pagamento** e **Transportadora**) são parceiros de negócio que integram o sistema por meio de APIs ou processos operacionais.

Este diagrama serve como base para o Modelo Conceitual (Entregável 2), onde cada fluxo de dados identificado aqui será rastreado até suas entidades correspondentes no banco de dados.

---

3. Modelo Conceitual

3.1 Visão Geral do Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual do sistema **Loja de Roupas** representa as principais entidades do domínio de e-commerce de moda e seus relacionamentos, sem considerar aspectos técnicos de implementação. O modelo foi projetado seguindo as boas práticas de normalização (até a 3ª Forma Normal – 3FN), garantindo eliminação de redundâncias e integridade dos dados.

3.2 Entidades e Descrição

Entidade	Descrição
Cliente	Representa o usuário da plataforma que realiza compras. Armazena nome, e-mail e telefone.
Endereço	Armazena os endereços de entrega associados aos clientes. Um cliente pode possuir múltiplos endereços.
Categoria	Classifica os produtos do catálogo (ex.: Camisetas, Calças, Vestidos, Jaquetas, Acessórios).
Produto	Representa os itens disponíveis para venda. Cada produto pertence a uma categoria.
Variação Produto	Representa a combinação de tamanho e cor de um produto, controlando o estoque por variante.
Pedido	Representa uma compra realizada por um cliente, com data e status de processamento.
Item de Pedido	Detalha os produtos/variações presentes em um pedido, com quantidade e preço unitário.
Pagamento	Registra a forma e o status do pagamento de um pedido (Cartão, PIX, Boleto).

3.3 Relacionamentos

Entidade 1	Relacionamento	Entidade 2	Cardinalidade
Cliente	possui	Endereço	1:N
Cliente	realiza	Pedido	1:N
Pedido	contém	Item de Pedido	1:N
Item de Pedido	referencia	Variação Produto	N:1
Variação Produto	pertence a	Produto	N:1
Produto	pertence a	Categoria	N:1
Pedido	possui	Pagamento	1:1

3.4 Representação Textual do Diagrama

O diagrama entidade-relacionamento apresenta o **Cliente** como entidade central do fluxo de compra, conectado aos **Pedidos**, que por sua vez se relacionam com **Itens de Pedido** e **Pagamento**. Os **Produtos** são organizados por **Categoria** e possuem **Variações** (tamanho/cor)

com controle individual de estoque. O modelo garante escalabilidade e organização dos dados, refletindo o fluxo completo de um e-commerce de moda.

```
CATEGORIA (1) ←— pertence — PRODUTO (1) ←— pertence — VARIACAO_PRODUTO (N)
                                                                  ↑
CLIENTE (1) ——realiza——→ PEDIDO (1) ——contém——→ ITEM_PEDIDO (N)
    |                        |
    ↓                        ↓
ENDERECO (N)           PAGAMENTO (1)
```

---

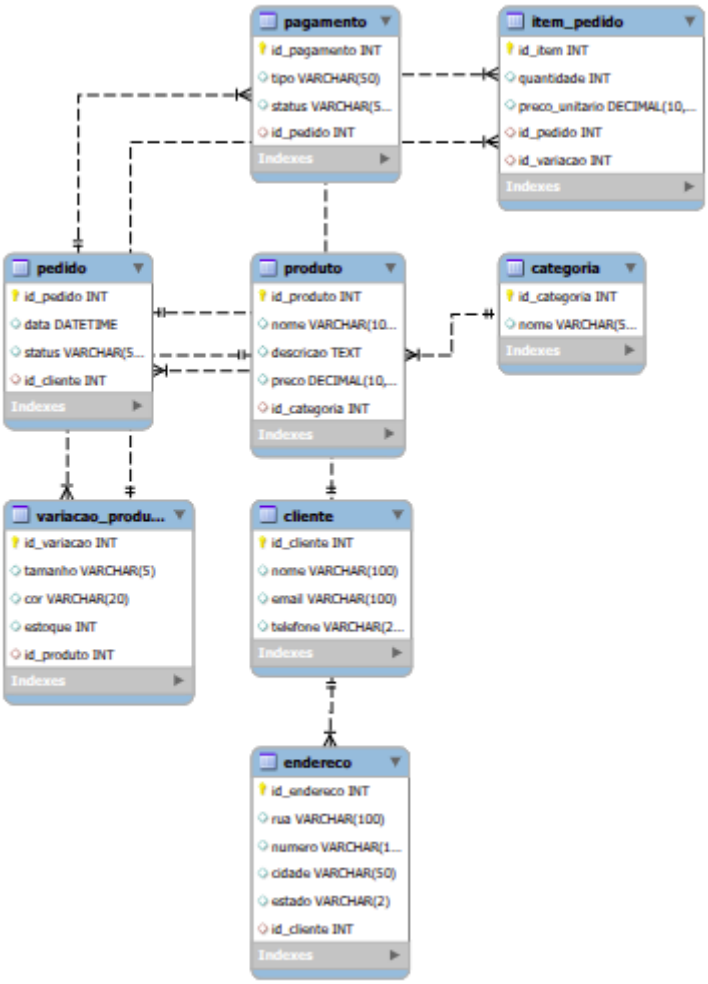
4. Modelo Físico (MER)

4.1 Estrutura do Banco de Dados

O modelo físico foi implementado em **MySQL** e pode ser visualizado graficamente via **MySQL Workbench** (arquivo `.mwb`). Abaixo está a descrição estrutural de cada tabela com seus tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.

> ***Arquivo de referência:*** *`loja_roupas.sql`*

4.2 Diagrama MER — Descrição das Relações Físicas



---

5. Dicionário de Dados

Tabela: `cliente`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_cliente	INT	Identificador único do cliente	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	Nome completo do cliente	—
email	VARCHAR(100)	E-mail de contato	—
telefone	VARCHAR(20)	Telefone de contato	—

Tabela: `endereco`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_endereco	INT	Identificador único do endereço	PK, AUTO_INCREMENT
rua	VARCHAR(100)	Nome da rua	—
numero	VARCHAR(10)	Número do imóvel	—
cidade	VARCHAR(50)	Cidade	—
estado	VARCHAR(2)	Sigla do estado (UF)	—
id_cliente	INT	Cliente ao qual o endereço pertence	FK → cliente(id_cliente)

Tabela: `categoria`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_categoria	INT	Identificador único da categoria	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(50)	Nome da categoria	—

Tabela: `produto`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_produto	INT	Identificador único do produto	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	Nome do produto	—
descricao	TEXT	Descrição do produto	—
preco	DECIMAL(10,2)	Preço de venda	—
id_categoria	INT	Categoria à qual pertence	FK → categoria(id_categoria)

Tabela: `variacao_produto`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_variacao	INT	Identificador único da variação	PK, AUTO_INCREMENT
tamanho	VARCHAR(5)	Tamanho da peça (P, M, G, GG, Único)	—
cor	VARCHAR(20)	Cor da peça	—
estoque	INT	Quantidade disponível em estoque	—
id_produto	INT	Produto ao qual a variação pertence	FK → produto(id_produto)

Tabela: `pedido`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_pedido	INT	Identificador único do pedido	PK, AUTO_INCREMENT
data	DATETIME	Data e hora do pedido	—
status	VARCHAR(50)	Status do pedido (Pago, Enviado, Pendente, Cancelado)	—
id_cliente	INT	Cliente que realizou o pedido	FK → cliente(id_cliente)

Tabela: `item_pedido`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_item	INT	Identificador único do item	PK, AUTO_INCREMENT
quantidade	INT	Quantidade do produto no pedido	—
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Preço unitário no momento da compra	—
id_pedido	INT	Pedido ao qual o item pertence	FK → pedido(id_pedido)
id_variacao	INT	Variação do produto adquirida	FK → variacao_produto(id_variacao)

Tabela: `pagamento`

Campo	Tipo	Descrição	Restrição
id_pagamento	INT	Identificador único do pagamento	PK, AUTO_INCREMENT
tipo	VARCHAR(50)	Forma de pagamento (Cartão, PIX, Boleto)	—
status	VARCHAR(50)	Status (Aprovado, Pendente, Recusado)	—
id_pedido	INT	Pedido ao qual o pagamento se refere	FK → pedido(id_pedido)

---

6. Script SQL

> ***Arquivo:*** `loja_roupas.sql`

O script SQL contém: - Criação do banco de dados `loja_roupas` - Criação de todas as tabelas com PK, FK e tipos de dados - Inserção de dados de teste (clientes, endereços, categorias, produtos, variações, pedidos, itens e pagamentos)

Todos os comandos estão comentados para facilitar a compreensão e a manutenção.

---

7. QA — Questões de Negócio e Queries SQL

7.1 Qual o faturamento total da loja?

> 🧠 ***Insight:*** *Mostra quanto a loja já faturou considerando apenas pedidos com status "Pago".*

```
SELECT SUM(i.quantidade * i.preco_unitario) AS faturamento_total
FROM item_pedido i
JOIN pedido p ON i.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.status = 'Pago';
```

Resultado:

	faturamento_total
▶	604.70

7.2 Quais são os clientes que mais gastaram?

> 🧠 ***Insight:*** *Identifica os clientes mais valiosos para ações de fidelização e marketing personalizado.*

```
SELECT c.nome, SUM(i.quantidade * i.preco_unitario) AS total_gasto
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN item_pedido i ON p.id_pedido = i.id_pedido
WHERE p.status = 'Pago'
GROUP BY c.nome
ORDER BY total_gasto DESC;
```

Resultado:

	nome	total_gasto
▶	João Silva	519.80
	Lucas Pereira	84.90

7.3 Qual categoria vende mais (em quantidade)?

> 🧠 ***Insight:*** *Ajuda decisões de reposição de estoque e foco de marketing em categorias mais populares.*

```
SELECT cat.nome, SUM(i.quantidade) AS total_vendido
FROM item_pedido i
JOIN variacao_produto v ON i.id_variacao = v.id_variacao
JOIN produto p ON v.id_produto = p.id_produto
JOIN categoria cat ON p.id_categoria = cat.id_categoria
GROUP BY cat.nome
ORDER BY total_vendido DESC;
```

Resultado:

	nome	total_vendido
▶	Camisetas	7
	Acessórios	3
	Vestidos	2
	Calças	1
	Jaquetas	1

7.4 Qual o ticket médio dos pedidos pagos?

> 🧠 ***Insight:*** *O ticket médio mede o valor médio gasto por pedido, sendo fundamental para estratégias de upsell e cross-sell.*

```
SELECT AVG(total_pedido) AS ticket_medio
FROM (
    SELECT p.id_pedido, SUM(i.quantidade * i.preco_unitario) AS total_pedido
    FROM pedido p
    JOIN item_pedido i ON p.id_pedido = i.id_pedido
    WHERE p.status = 'Pago'
    GROUP BY p.id_pedido
) AS sub;
```

Resultado:

	ticket_medio
▶	201.566667

7.5 Quais produtos estão com estoque baixo (≤ 5 unidades)?

> 🧠 ***Insight:*** *Alerta para reposição urgente de variações com estoque crítico, evitando ruptura de vendas.*

```
SELECT p.nome AS produto, v.tamanho, v.cor, v.estoque
FROM variacao_produto v
JOIN produto p ON v.id_produto = p.id_produto
WHERE v.estoque <= 5
ORDER BY v.estoque ASC;
```

Resultado:

	nome	tamanho	cor	estoque
▶	Calça Jeans	G	Preto	5
	Jaqueta Couro	G	Marrom	3

---

8. Conclusão

O projeto **Loja de Roupas E-Commerce** demonstra a aplicação prática das três etapas de modelagem de dados — conceitual, lógico e físico — em um contexto real de varejo de moda online.

O banco de dados modelado permite: - **Gestão completa do catálogo** com produtos, categorias e variações (tamanho/cor) - **Controle de estoque** por variação de produto - **Rastreamento de pedidos** com múltiplos status de ciclo de vida - **Análise de faturamento** por cliente, categoria e período - **Múltiplas formas de pagamento** com controle de status

As queries de QA evidenciam como o modelo suporta decisões estratégicas de negócio, desde a identificação de clientes mais valiosos até o monitoramento de estoque crítico.